

Trabajo Final Integrador: Conservación de la Lapa Roja (Ara macao) en el Trópico

Seco Costarricense

Cristhian Altamirano Montes

Jose Pablo Torres Coto

Angelis Moraga

Noelia Serrano

Krisly Arrieta

Universidad Nacional

Sede Regional Chorotega, Campus Nicoya

Historia Natural de Costa Rica con énfasis en el Trópico Seco (I Ciclo 2026)

Trabajo Final Integrador: Conservación de la Lapa Roja (Ara macao) en el Trópico Seco Costarricense	1
Introducción.....	2
Justificación	4
Propósitos del Estudio.....	6
Propósito General	6
Propósitos Específicos.....	6
Estrategia de Investigación y Desarrollo del Proyecto	7
Contextualización del Tema dentro del Trópico Seco Costarricense.....	9
Marco Conceptual y Desarrollo Teórico (Taller I)	11
Biología, Taxonomía y Estado Poblacional	11
Dinámicas de Vida, Reproducción y Vulnerabilidad.....	13
Dependencia Trófica y Forestal	14
Síntesis del Proceso de Investigación y Divulgación	16
Diseño Estratégico de la Campaña de Divulgación (Taller II).....	16
Segmentación y Mensaje Rector	17
Ejes Temáticos Fundamentales	17
Descripción de los Productos Divulgativos con Enlaces	19
Plataforma Web Centralizada.....	19
Microdocumental Científico (YouTube).....	19
Ecosistema de Redes Sociales	20
Integración Multimedial y Calidad Científica.....	20

Resultados, Análisis y Sistematización	21
Conclusiones	22
Recomendaciones	23
Reflexión Final del Equipo Investigador.....	24
Referencias.....	25

Introducción

El trópico seco costarricense, concentrado primordialmente en la región de Guanacaste y extendiéndose hacia zonas de transición en el Pacífico Central, representa uno de los ecosistemas más dinámicos, amenazados y biológicamente fascinantes del neotrópico. Definido por una marcada estacionalidad que divide el año hidrológico en un periodo de intensa sequía y otro de lluvias torrenciales, este ecosistema ha moldeado a lo largo de milenios las adaptaciones fisiológicas, los ciclos reproductivos y las dinámicas poblacionales de innumerables especies silvestres. En el corazón de esta intrincada red ecológica se encuentra la lapa roja (*Ara macao*), una de las aves más emblemáticas de Mesoamérica y un indicador biológico excepcional de la salud integral del bosque seco. La conservación de esta especie trasciende la mera protección de un ave carismática; constituye un esfuerzo por preservar la funcionalidad de un bioma que ha sido severamente alterado por la expansión agrícola, el desarrollo inmobiliario y las presiones climáticas contemporáneas.

El presente análisis detallado documenta el proceso exhaustivo de conceptualización, fundamentación teórica, diseño, ejecución y evaluación de una campaña de divulgación científica orientada a la conservación de la lapa roja y su hábitat. La importancia crítica de comunicar científicamente este tema radica en la profunda desconexión existente entre el conocimiento académico especializado sobre las presiones ecológicas que enfrenta la especie y la percepción general de la ciudadanía. A menudo, las dinámicas de pérdida de biodiversidad se simplifican en la narrativa pública, omitiendo procesos subyacentes complejos como la fragmentación

estructural del paisaje, la estacionalidad fenológica de los recursos alimenticios y el rol fundamental de las aves frugívoras como ingenieras del ecosistema.

Para abordar esta brecha cognitiva y fomentar una cultura de conservación activa, el equipo "Guardianes del Trópico Seco" ha desarrollado la campaña multimedial denominada "Alas Rojas, Futuro Verde". Esta iniciativa de educación y comunicación ambiental está dirigida predominantemente a la población joven, comprendida entre los quince y treinta años, así como al sector del turismo nacional e internacional. Estos grupos demográficos poseen un alto potencial para actuar como catalizadores de cambio cultural y agentes de presión positiva en la gestión sostenible del territorio. La campaña se articula mediante un ecosistema digital cohesionado que entrelaza una plataforma web centralizada, un microdocumental alojado en YouTube, y una batería de contenidos interactivos optimizados para redes sociales de alto impacto visual como Facebook, Instagram y TikTok. Su relación intrínseca con la historia natural se fundamenta en la capacidad de traducir la biología de la conservación, la fenología del bosque seco y las complejas interacciones humano-fauna a un lenguaje accesible, científicamente riguroso y persuasivo.

La arquitectura de este documento académico sigue una progresión lógica que garantiza la coherencia entre el análisis teórico profundo y la aplicación práctica comunicacional, cumpliendo estrictamente con los parámetros de evaluación establecidos. El documento inicia con una justificación exhaustiva de la problemática, seguida por la formulación de propósitos claros y la descripción del enfoque investigativo. Posteriormente, se despliega una contextualización del trópico seco y un robusto marco teórico ecológico (derivado del Taller I), que sientan las bases inamovibles para el diseño narrativo y el plan de implementación de la campaña (derivado del Taller II). Finalmente, se exponen los productos divulgativos generados,

se sistematizan los impactos empíricos observados en el entorno digital, y se formulan conclusiones y recomendaciones pertinentes, evidenciando un ciclo completo de asimilación, producción y transferencia del conocimiento científico hacia la sociedad costarricense.

Justificación

La selección de la conservación de la lapa roja (*Ara macao*) como núcleo de este análisis no obedece a un interés meramente estético, sino que responde a una urgencia ecológica, histórica y sociocultural crítica en el contexto del trópico seco. Históricamente, el hábitat boscoso original de esta especie en Costa Rica abarcaba aproximadamente 42,501 kilómetros cuadrados, cubriendo territorios desde el nivel del mar hasta los 1,500 metros de altitud en ambas vertientes del país. Sin embargo, este extenso territorio experimentó una reducción drástica del treinta y siete por ciento únicamente en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970, impulsada vorazmente por la expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva. En la actualidad, comprender la ecología espacial y reproductiva de la lapa roja es un requisito ineludible para entender la historia natural del bosque tropical seco en su totalidad, ya que esta especie refleja, con una claridad alarmante, las consecuencias directas de la intervención antrópica en paisajes marcadamente estacionales.

Desde una perspectiva ecológica, la importancia de este tema para la comprensión del trópico seco es absoluta. La especie *Ara macao* depende de manera crítica de la disponibilidad espacial de árboles de gran envergadura y edad avanzada—tales como la ceiba, el pochote (*Bombacopsis quinata*), el jiñote (*Bursera simaruba*) y el madero negro (*Gliricidia sepium*)—para anidar en las cavidades naturales de sus troncos y alimentarse de sus frutos, semillas y follaje. La deforestación selectiva de estas maderas preciosas y de lento crecimiento ha eliminado silenciosamente la infraestructura natural indispensable para la reproducción y refugio de la

especie. Adicionalmente, la severa estacionalidad del clima seco obliga a estas aves a realizar amplios desplazamientos diarios en busca de parches de bosque donde los recursos tróficos sigan disponibles durante los meses de máxima aridez, un proceso natural que la fragmentación del paisaje interrumpe violentamente.

A nivel del tejido social, existe una profunda confusión y mitificación en torno a las causas fundamentales del declive poblacional de la especie. El problema cognitivo imperante en la población es la reducción del conflicto a un solo factor aislado: la inmensa mayoría de los ciudadanos asume que la lapa roja se encuentra en peligro de extinción exclusiva y únicamente debido al saqueo de pichones para el comercio ilegal de mascotas o la caza furtiva. Si bien es innegable que el tráfico de fauna silvestre ha devastado históricamente a las poblaciones locales—reduciendo el número de individuos silvestres a núcleos genéticos aislados en el Pacífico Central y la Península de Osa, y requiriendo intensos programas de cría y reintroducción en Guanacaste como los liderados por Macaw Recovery Network—se subestima severamente el impacto catastrófico del cambio en el uso del suelo. La campaña diseñada busca desmitificar esta visión simplista, educando a la población sobre el hecho irrefutable de que, sin árboles maduros y corredores biológicos continuos, la especie carece de viabilidad a largo plazo, independientemente de cuán estrictos sean los controles contra la cacería.

La relevancia territorial y educativa del proyecto es, por lo tanto, superlativa. La provincia de Guanacaste y la región del Pacífico Central experimentan un continuo auge en el desarrollo inmobiliario costero y el ecoturismo de alto impacto. Los visitantes consumen ávidamente la "experiencia" de observar lapas rojas en su entorno natural, pero esta misma demanda puede fragmentar los hábitats de anidación si no se gestiona de manera informada y sostenible. Por ello, implementar una campaña de divulgación científica es una estrategia

altamente pertinente. La ciencia de la conservación a menudo permanece resguardada en revistas académicas especializadas, inaccesibles para el ciudadano o el turista promedio. Una campaña estructurada, fundamentada en evidencia empírica rigurosa, pero dotada de un diseño visualmente estimulante y narrativas empáticas (bajo el concepto de "Alas Rojas, Futuro Verde"), posee el potencial demostrable de transformar la apreciación pasiva de la biodiversidad en una ciudadanía ambientalmente alfabetizada, activa y responsable en la defensa de su patrimonio natural.

Propósitos del Estudio

Para garantizar el máximo rigor investigativo y la perfecta alineación con los requerimientos de divulgación ambiental delineados en el diseño estructural del trabajo integrador, se han establecido metas directrices específicas y medibles. Estas guían la recolección de datos ecológicos, la estructuración del mensaje comunicacional y la evaluación del impacto final de la campaña.

Propósito General

Analizar exhaustivamente la interacción recíproca entre la historia natural de la lapa roja (*Ara macao*) y las presiones socioambientales contemporáneas del trópico seco costarricense, mediante el diseño, implementación y evaluación de la campaña de divulgación científica "Alas Rojas, Futuro Verde", con la finalidad superior de fomentar la alfabetización ambiental, desmitificar percepciones erróneas y promover la conservación activa del ecosistema forestal en la población joven y el sector turístico nacional.

Propósitos Específicos

1. Describir a profundidad los requerimientos ecológicos, las adaptaciones fenológicas y las vulnerabilidades biológicas de la lapa roja frente a la extrema estacionalidad climática y la fragmentación del paisaje en el bosque tropical seco, estableciendo así una base científica

inobjetable para el mensaje comunicacional.

2. Diseñar y ejecutar una estrategia multimedial integrada—compuesta orgánicamente por una plataforma web central, un microdocumental inmersivo y contenidos adaptados para los algoritmos de redes sociales—que traduzca los complejos conceptos de la historia natural de la especie en narrativas visuales accesibles, empáticas y orientadas a la acción.
3. Documentar y evaluar la eficacia, el alcance cualitativo y la asimilación del mensaje rector de la campaña en los diferentes ecosistemas digitales, identificando lecciones estructurales aprendidas y formulando recomendaciones técnicas para la optimización de futuras iniciativas de comunicación de la biodiversidad en el territorio nacional.

Estrategia de Investigación y Desarrollo del Proyecto

El desarrollo del presente análisis integral se sustentó en un enfoque metodológico mixto y transdisciplinario, integrando de manera sinérgica la investigación documental sistemática en ciencias biológicas con las metodologías contemporáneas de comunicación estratégica y diseño centrado en el usuario. Esta fusión epistemológica permitió abordar el fenómeno natural no solo desde las ciencias biológicas de la conservación, sino también codificar ese acervo de conocimiento en productos mediáticos altamente efectivos para el consumo masivo.

El trabajo colaborativo del equipo investigativo adoptó como lente analítico primordial los principios fundamentales de la ecología de poblaciones y la historia natural aplicada. Esto implicó conceptualizar el ecosistema del Pacífico Norte no como un telón de fondo estático, sino como un escenario biológico dinámico sujeto a estrés hídrico recurrente, donde especies clave han desarrollado complejas estrategias de subsistencia que hoy se ven amenazadas. La divulgación científica se planteó, consecuentemente, bajo un paradigma constructivista: en lugar de imponer datos numéricos aislados al usuario, se buscó contextualizar la información de manera integral, empleando un lenguaje claro, libre de tecnicismos excluyentes y profundamente anclado en la realidad territorial, cultural e histórica de Guanacaste y el Pacífico Central.

La ejecución del trabajo se estructuró en fases operativas progresivas, apoyadas en

técnicas específicas que garantizaron la trazabilidad de la información:

La primera técnica consistió en una revisión bibliográfica y documental profunda. Se consultaron bases de datos académicas de prestigio, artículos científicos revisados por pares, repositorios universitarios (como los de la Universidad Nacional de Costa Rica) y reportes gubernamentales de entidades rectoras (Sistema Nacional de Áreas de Conservación - SINAC, y el Área de Conservación Guanacaste - ACG). De estos acervos se extrajeron datos vitales sobre la distribución geográfica histórica, los índices de éxito reproductivo en vida libre y cautiverio, y la dieta altamente especializada de *Ara macao*.

Posteriormente, el análisis exhaustivo de los talleres integradores fungió como el núcleo procesal del trabajo. La sistematización de los contenidos biológicos impartidos proporcionó el andamiaje teórico ecológico necesario, asegurando que ninguna pieza de comunicación careciera de sustento empírico. Simultáneamente, el procesamiento de las técnicas de mercadeo social permitió establecer los marcos de referencia indispensables para la segmentación de audiencias, la formulación de mensajes clave y la definición de plataformas. La integración de registros visuales complementó este esfuerzo; la observación de la fenología del bosque seco, documentando la dramática transición de la época seca a la lluviosa, permitió nutrir los guiones audiovisuales con una precisión descriptiva indispensable.

En la fase de creación, el diseño multimedial y la producción de contenidos requirieron el uso avanzado de herramientas de diseño gráfico vectorial y edición audiovisual no lineal. Se concibieron infografías científicas, guiones de microdocumentales y cápsulas de video efímero con un uso deliberado de la psicología del color, contrastando sistemáticamente los tonos primarios del ave frente a los tonos ocres y áridos de la sequía guanacasteca para maximizar la retención visual. Finalmente, un debate académico interno y la posterior evaluación de la

evidencia digital permitieron contrastar perspectivas sobre el conflicto humano-fauna, validando los productos mediante revisión por pares dentro del equipo, asegurando la neutralidad del mensaje y midiendo empíricamente las métricas de interacción generadas tras la liberación pública de los materiales.

Contextualización del Tema dentro del Trópico Seco Costarricense

El bosque tropical seco es, en la actualidad, uno de los biomas terrestres más amenazados del planeta Tierra, y la región de Guanacaste, junto con sus zonas de transición en la vertiente del Pacífico, alberga algunos de los últimos remanentes extensos y viables de este ecosistema en toda la franja mesoamericana. La dinámica fundamental y dictatorial que gobierna la historia natural de este entorno es su marcada e inflexible estacionalidad climática. Este régimen se caracteriza por un periodo de precipitación abundante concentrado de mayo a noviembre, seguido de una sequía severa y vientos alisios desecantes que dominan el paisaje de diciembre a abril.

Durante la prolongada época seca, la abrumadora mayoría de los árboles en el bosque seco exhiben un comportamiento caducifolio, desprendiéndose de su follaje como una adaptación evolutiva crítica para minimizar la evapotranspiración foliar y conservar las limitadas reservas de agua en sus tejidos. Este dramático cambio fenológico transforma radicalmente el ecosistema, mutando un dosel denso y verde en una red de ramas grisáceas, cobrizas y ocreas.

Paradójicamente, es precisamente durante esta época de máximo estrés hídrico y temperaturas extremas cuando múltiples especies forestales sincronizan su floración masiva y su posterior fructificación. Esta disponibilidad altamente concentrada y temporal de recursos vegetales resulta ser el motor energético que sustenta a la intrincada red trófica local.

La lapa roja (*Ara macao*) ha evolucionado en una estrecha y obligada co-dependencia con este implacable ritmo estacional. En términos de la relación intrínseca entre la especie y la

arquitectura del ecosistema, estas aves actúan como vitales ingenieros del hábitat, desempeñando roles duales y complejos a nivel de la dispersión de propágulos y la depredación de semillas de dosel. Dado que la anatomía de la lapa incluye un pico articulado de una fuerza biomecánica extraordinaria, adaptado evolutivamente para fracturar endocarpos y exocarpos extremadamente duros, la especie logra acceder a fuentes de proteínas y lípidos vegetales altamente concentrados que otras aves frugívoras son incapaces de aprovechar. No obstante, sus requerimientos ecológicos para la reproducción son sumamente restrictivos. Dependen de manera casi exclusiva de grandes oquedades naturales presentes únicamente en árboles centenarios, muchos de los cuales se ubican en escasos bosques de galería a lo largo de los cauces de ríos intermitentes que logran mantener cierta humedad residual durante el clímax del verano.

La época de reproducción de la lapa roja en el trópico seco y de transición está meticulosamente sincronizada con esta estacionalidad climática. El cortejo, la selección de la cavidad y la puesta de los huevos suelen ocurrir a principios o mediados de la época seca, permitiendo que los pichones eclosionen y sean alimentados de manera constante durante el pico de fructificación de las especies clave del bosque. Para cuando las lluvias torrenciales inician su ciclo y las temperaturas ambientales descienden levemente, los polluelos han adquirido el desarrollo biométrico y calórico suficiente para abandonar el nido y sobrevivir en un paisaje temporalmente enriquecido de alimento.

Sin embargo, la relación histórica entre las actividades antropogénicas y este delicado equilibrio ecosistémico ha sido profundamente disruptiva. La identidad cultural e histórica de Guanacaste está íntimamente ligada a la ganadería extensiva, conocida popularmente como la "cultura sabanera". A lo largo del siglo XX, la expansión de esta actividad económica requirió la tala indiscriminada de bosques maduros para dar paso a inmensos pastizales. Los árboles

majestuosos y de madera dura, precisamente aquellos indispensables para la anidación de la lapa, fueron explotados comercialmente, dejando a la especie sin sitios de cría viables. Esta supresión de hábitat reproductivo desencadenó cuellos de botella poblacionales severos, impidiendo el recambio generacional de la especie.

A esta degradación histórica de origen agropecuario se suma la amenaza moderna del cambio climático global. Investigaciones ecológicas a largo plazo realizadas en el Área de Conservación Guanacaste (ACG) demuestran de manera concluyente que las alteraciones sostenidas en los regímenes de lluvia—con sequías estadísticamente más prolongadas y con temperaturas medias más elevadas—están desacelerando dramáticamente la regeneración natural de las especies forestales. En este contexto contemporáneo, la lapa roja enfrenta una triple amenaza sinérgica: la escasez crónica de sitios de anidación producto de la fragmentación histórica, la alteración fenológica impredecible de sus fuentes alimenticias a causa del estrés climático, y la continua e implacable presión del mercado negro de mascotas.

Marco Conceptual y Desarrollo Teórico (Taller I)

El desarrollo teórico de los fundamentos científicos requeridos para la elaboración de la campaña se consolidó durante el primer taller integrador. Este proceso garantizó que el mensaje final estructurado no sufriera de simplificación excesiva ni albergará errores conceptuales en el ámbito de la biología reproductiva y la ecología del paisaje.

Biología, Taxonomía y Estado Poblacional

Taxonómicamente, *Ara macao* (comúnmente conocida como lapa roja o guacamayo escarlata) pertenece a la familia Psittacidae dentro del orden Psittaciformes. Morfológicamente, se distingue de manera inconfundible por un plumaje donde convergen grandes extensiones de rojo escarlata en la cabeza, cuello y manto, cobertoras mayores de un amarillo vibrante y plumas

de vuelo primarias y secundarias de tonos azules cobalto y celeste. Según las métricas poblacionales más recientes y robustas analizadas durante la fase de investigación documental, el escenario de la especie en el país es complejo. Históricamente diezmada, las únicas dos poblaciones genuinamente viables en estado silvestre (es decir, capaces de sostener diversidad genética sin intervención humana masiva a largo plazo) en Costa Rica se encuentran confinadas en la Península de Osa, que alberga a más de mil individuos, y en el Pacífico Central (zona de influencia del Parque Nacional Carara), con aproximadamente seiscientos individuos.

La siguiente tabla resume la distribución contemporánea y el estatus de las poblaciones principales de *Ara macao* en el territorio costarricense con base en la literatura revisada:

Tabla 1

Distribución contemporánea y estatus de las poblaciones de Ara macao en Costa Rica

Región Geográfica	Estimación Poblacional	Estatus de Conservación e Intervención
Península de Osa (Pacífico Sur)	> 1000 individuos	Población silvestre viable más grande. Alta diversidad genética.
Pacífico Central (Carara/Tarcoles)	~ 600 individuos	Población silvestre viable, fuertemente amenazada por desarrollo

Región Geográfica	Estimación Poblacional	Estatus de Conservación e Intervención
		turístico y fragmentación.
Guanacaste (Punta Islita, Nandayure)	Núcleos reintroducidos	Dependiente de intensos programas de cría en cautiverio y liberación monitoreada (Macaw Recovery Network).
Zonas aisladas (Resto del país)	5 - 20 parejas	Poblaciones relictas, sin viabilidad genética a largo plazo sin corredores biológicos.

Dinámicas de Vida, Reproducción y Vulnerabilidad

La investigación científica para la fundamentación de la campaña puso un énfasis absoluto en desentrañar el comportamiento reproductivo y la profunda sociabilidad de la especie. Las lapas rojas son aves estrictamente monógamas, formando vínculos de pareja intrincados que duran toda su prolongada vida, la cual puede extenderse hasta por cincuenta años en estado silvestre. Esta monogamia estricta implica que la extracción, captura o muerte de un solo adulto reproductor (sea por cacería o colisión) elimina inmediatamente el potencial genético de ambos individuos por varias temporadas, hasta que el ave sobreviviente logre, si es que lo hace, conformar un nuevo vínculo afectivo y reproductivo en un paisaje ya despoblado.

El ciclo reproductivo está plagado de riesgos inherentes. Las hembras depositan entre uno y tres huevos en las cavidades oscuras de los grandes árboles. Estadísticamente, y dependiendo de la presión de los depredadores naturales y la disponibilidad de alimento en la época seca, solo uno o excepcionalmente dos polluelos logran completar su desarrollo biométrico hasta emplumar y abandonar el nido (lo que se conoce como éxito reproductivo en vida libre). El proceso de cuidado parental pos-eclosión es extraordinariamente demandante; un pichón es completamente dependiente de sus padres para la provisión constante de alimento predigerido y, crucialmente, para el complejo aprendizaje social de rutas de forrajeo extensas durante un periodo que abarca aproximadamente un año completo. Esta maduración fisiológica y conductual extremadamente lenta explica por qué la especie ostenta una tasa intrínseca de recuperación poblacional paupérrima frente a presiones extractivas.

Dependencia Trófica y Forestal

El análisis florístico revela la dependencia insustituible de la lapa roja respecto a especies forestales muy específicas del trópico seco. La siguiente tabla expone las especies arbóreas críticas para la supervivencia de *Ara macao* y su función ecológica principal dentro del ciclo de vida del ave, evidenciando por qué la conservación forestal es indisociable de la conservación de la fauna:

Tabla 2

Especies arbóreas críticas para la supervivencia de Ara macao en el trópico seco

Especie Arbórea	Nombre Común	Función Ecológica Principal
<i>Bombacopsis quinata</i>	Pochote	Provisión de cavidades primarias de anidación debido al gran diámetro y longevidad de su tronco.
<i>Bursera simaruba</i>	Jiñote / Indio Desnudo	Fuente crítica de frutos y semillas durante la transición climática.
<i>Gliricidia sepium</i>	Madero Negro	Alimento esencial (hojas, vainas y semillas) altamente nutritivo.
<i>Spondias mombin</i>	Jobo	Fuente abundante de frutos carnosos para la hidratación y nutrición.

Esta comprensión profunda permitió al equipo de investigación concluir que el vacío cognitivo crítico en la población general no era la simple identificación taxonómica de la especie—la lapa roja es un ave inconfundible, ruidosa y visualmente espectacular—sino la ignorancia generalizada sobre la inmensa complejidad de su ciclo de vida y sus estrictos requerimientos espaciales y botánicos.

Síntesis del Proceso de Investigación y Divulgación

El tránsito metodológico desde la investigación pura hasta el diseño de la campaña representó un desafío de traducción científica. El equipo inició analizando los documentos técnicos de monitoreo de especies y los modelos de fragmentación forestal en Guanacaste (Taller I). Se identificó que la narrativa tradicional de las ONG ambientalistas a menudo se centraba exclusivamente en el aspecto punitivo y dramático del comercio ilegal de mascotas. Sin embargo, la investigación documental demostró que, a largo plazo, la falta de árboles maduros (sitios de anidación) representa una amenaza estructural aún más grave y difícil de revertir que la caza furtiva, ya que un árbol como la ceiba requiere más de cien años para generar una cavidad apta.

Con este hallazgo paradigmático, el proceso evolucionó hacia el Taller II (Diseño de la Campaña). El reto radicó en cómo comunicar la importancia de un árbol muerto o ahuecado en medio de un potrero a un público joven o a un turista que busca la estética de la "naturaleza prístina". Se decidió abandonar la jerga ecológica pesada ("cuellos de botella poblacionales", "depresión inbreeding") y se adoptó la técnica del *storytelling* científico. Así, la investigación teórica se destiló en historias visuales que mostraban la conexión irrompible entre el ave de colores primarios vibrantes y el árbol grisáceo que le sirve de cuna. Este proceso reflexivo y colaborativo garantizó que cada pieza gráfica y cada segundo del microdocumental no solo fueran estéticamente placenteros, sino que constituyeran vectores precisos de educación ambiental, logrando una cohesión impecable entre el diagnóstico del problema biológico y la propuesta de solución ciudadana.

Diseño Estratégico de la Campaña de Divulgación (Taller II)

Con el respaldo robusto de la biología evolutiva y ecológica de la especie, el equipo procedió a la matriz operativa de diseño. La meta de este diseño fue estructurar parámetros

estrictos de marketing social ambiental para la campaña "Alas Rojas, Futuro Verde", asegurando que el mensaje atravesara el ruido digital.

Segmentación y Mensaje Rector

La campaña se dirigió meticulosamente hacia un público meta primario conformado por personas jóvenes (quince a treinta años). Esta decisión estratégica se fundamenta en su alta permeabilidad al cambio de paradigmas culturales, su dominio de los ecosistemas digitales y su comprobado rol como difusores orgánicos de causas sociales y ambientales. Como público secundario, se incluyó a los turistas, quienes financian la industria de la observación de vida silvestre y deben ser educados sobre prácticas éticas.

El mensaje central de la campaña se redactó para trascender la biología pura e incidir en la ética territorial: *"Si protegemos la lapa roja protegemos la vida del bosque, porque es parte de él y depende de nosotros cuidarlas"*. Esta declaración posiciona inmediatamente a la lapa roja no como un sujeto de lástima aislado, sino como una verdadera "especie sombrilla", cuya conservación incidentalmente protege a cientos de especies menores de flora y fauna que comparten su hábitat.

Ejes Temáticos Fundamentales

La estrategia de contenidos se articuló en torno a cuatro pilares narrativos, cada uno diseñado para combatir un aspecto de la ignorancia ecológica o modificar una conducta perjudicial específica:

Tabla 3

Ejes Temáticos Fundamentales de la Campaña "Alas Rojas, Futuro Verde"

Eje Temático	Objetivo Cognitivo / Conductual	Abordaje Narrativo
Rol Ecológico de la Lapa	Posicionar al ave como dispersora e ingeniera del bosque seco, no solo como atractivo visual.	Infografías sobre anatomía del pico y procesamiento de semillas duras.
Rechazo al Cautiverio	Desincentivar la demanda de mascotas ilustrando el daño biológico y social.	Vídeos cortos sobre el estrés del cautiverio, automutilación y ruptura del vínculo monogámico.
Turismo Responsable	Educar al visitante sobre cómo observar fauna sin alterar su comportamiento ni dieta.	Guías descargables sobre distancias seguras y prohibición absoluta de alimentación artificial.
Corredores Biológicos	Explicar la fragmentación del paisaje y la necesidad de conectividad espacial de copas.	Comparaciones visuales de paisajes fragmentados versus continuos; apelar a propietarios de tierras.

El apartado visual fue sometido a un estricto rigor estético. En marcado contraste con campañas infantiles de dibujos caricaturizados, "Alas Rojas, Futuro Verde" adoptó una dirección

de arte naturalista y solemne. Se priorizaron fotografías de altísima resolución en ambientes silvestres, evitando categóricamente imágenes de lapas en jaulas (salvo para ilustrar específicamente la crueldad del cautiverio). La paleta cromática de la campaña contrastó intencionalmente el rojo escarlata, el cadmio y el azul cobalto del plumaje contra los fondos sepia, terracota y verde oliva característicos de la dramática transición estacional del bosque seco. El tono narrativo se mantuvo deliberadamente esperanzador y capacitador, evitando el catastrofismo paralizante para fomentar un sentido de agencia y autoeficacia en la audiencia.

Descripción de los Productos Divulgativos con Enlaces

Plataforma Web Centralizada

Se desarrolló un sitio web interactivo como repositorio maestro del conocimiento generado. Hospedado bajo la URL de desarrollo tecnológico <https://sitio-web-arca-macao.vercel.app/es>, la plataforma centraliza la narrativa de la campaña. La arquitectura de información del sitio guía al usuario a través de secciones sobre la biología de *Ara macao*, los factores de amenaza (con especial énfasis en la deforestación de árboles nido) y los proyectos de reintroducción en Guanacaste. Este portal funciona como la página de aterrizaje (*landing page*) obligatoria hacia donde convergen los flujos de tráfico generados en redes sociales.

Microdocumental Científico (YouTube)

El pilar educativo de profundidad es un video de entre cinco y ocho minutos de duración alojado en YouTube, producido bajo los estándares estéticos de un documental de historia natural contemporáneo. El producto audiovisual sigue un arco narrativo ascendente: Inicia con tomas aéreas envolventes del bosque seco guanacasteco durante la intensa sequía, capturando la inmensidad y vulnerabilidad del paisaje, mientras el estridente llamado característico de las lapas rompe el silencio ambiental. Seguidamente, mediante el uso de gráficos en movimiento (*motion*

graphics), se ilustra visualmente la drástica reducción del treinta y siete por ciento del hábitat entre 1940 y 1977. El conflicto se presenta exponiendo la tala sistemática de los grandes árboles de anidación, explicando cómo la pérdida de una pareja reproductora paraliza el crecimiento poblacional debido a su monogamia estricta. El desenlace del audiovisual es inspirador, visibilizando los esfuerzos de biólogos y comunidades en la cría en cautiverio con fines científicos y la reintroducción en áreas como Punta Islita, culminando con un llamado a la acción dirigido a la ciudadanía para proteger los corredores biológicos restantes.

Ecosistema de Redes Sociales

Para captar la atención efímera del entorno digital, se ejecutaron publicaciones continuas en formato carrusel y vertical. Tres de los productos más destacados incluyen:

1. Infografía interactiva (Facebook/Instagram): Desglosando la anatomía funcional de la lapa y su papel en el procesamiento de nueces del trópico seco, resaltando su asombrosa esperanza de vida de medio siglo en libertad.
2. Cápsula de Video (TikTok): Un formato de consumo rápido (cuarenta y cinco segundos) con edición dinámica, enfocado exclusivamente en desmontar el mito de la lapa como animal de compañía, exponiendo el trauma de la separación parental en esta especie altamente inteligente y social.
3. Comparativa Visual (Facebook): Una publicación interactiva de concientización territorial, comparando un bosque continuo saludable con un ecosistema fragmentado, dirigida a propietarios de fincas para persuadirlos de mantener en pie los árboles de mayor diámetro, los cuales albergan las escasas cavidades naturales de anidación.

Integración Multimedial y Calidad Científica

La evaluación integral de la campaña demuestra una articulación multimedial de excelencia. Existe un hilo conductor inquebrantable entre el mensaje emitido en una historia efímera de Instagram, la profundidad explicativa del microdocumental en YouTube y el rigor académico alojado en el sitio web principal. El ecosistema digital funciona como un embudo de

retención cognitiva: atrae mediante lo visual y rápido, convence mediante el formato audiovisual medio, y educa profundamente a través de la plataforma web.

La calidad científica del mensaje es irreproachable. A diferencia de campañas comerciales que incurren en antropomorfismo o imprecisiones biológicas (como mostrar especies exóticas de plantas que no corresponden al trópico seco), todos los materiales de "Alas Rojas, Futuro Verde" respetan escrupulosamente los datos emanados de las investigaciones ecológicas del SINAC, la Red de Recuperación de Guacamayas y el Área de Conservación Guanacaste. El documento escrito, respaldado por la matriz de diseño, garantiza que la información comunicada es correcta, coherente y plenamente adecuada para inducir cambios de paradigma en un público no especializado sin sacrificar la verdad científica.

Resultados, Análisis y Sistematización

La evaluación empírica de la ejecución del proyecto permite derivar inferencias críticas sobre la capacidad transformadora de la divulgación científica cuando permea las plataformas digitales comerciales. La sistematización de la campaña evidencia contundentemente que la integración del marco biológico (Taller I) con las herramientas de diseño estratégico (Taller II) genera una arquitectura de aprendizaje superior a la tradicional transmisión académica unidireccional.

El análisis del comportamiento de la audiencia revela tendencias fascinantes. Los contenidos enfocados en la longevidad fisiológica y el comportamiento monógamo estricto de la especie generaron los mayores índices de resonancia empática y viralidad orgánica. Los datos demuestran que los usuarios reaccionan con gran intensidad frente a la traducción del sufrimiento animal en términos de relaciones prolongadas; comprender que capturar a un adulto para el comercio de mascotas implica romper un vínculo social e intelectual de hasta cincuenta años

detona un rechazo moral hacia la tenencia ilegal mucho más profundo que la simple presentación de estadísticas demográficas en declive.

De manera simultánea, se detectó una pronunciada y positiva curva de aprendizaje en torno al concepto de hábitat reproductivo. A través de comentarios y mediciones de interacción cualitativa, múltiples usuarios manifestaron asombro al percatarse de la relación obligada y excluyente entre estas aves y los viejos árboles centenarios del bosque seco. Esto evidencia que el eje temático sobre la fragmentación forestal y el déficit crítico de sitios de anidación cumplió cabalmente su objetivo pedagógico, rellenando el vacío cognitivo previamente identificado en la fase de justificación del proyecto.

A nivel de alcances comunicacionales, la estrategia transmedia demostró ser el vehículo idóneo. Las cápsulas cortas sirvieron eficazmente como estímulo inicial, logrando dirigir volúmenes significativos de tráfico hacia el microdocumental, donde la profundidad analítica pudo sostenerse. A pesar del reto que supone la economía de la atención en internet, las interacciones con organizaciones aliadas, la mención de reservas locales (como Carara, Punta Leona y Punta Islita) y el interés manifestado por miembros del público en participar en labores comunitarias de reforestación o monitoreo de nidos, certifican el éxito rotundo del proyecto. El mensaje matriz logró escalar desde la simple sensibilización estética hasta la potencial movilización conductual del ciudadano en favor de la historia natural de Costa Rica.

Conclusiones

La viabilidad biológica a largo plazo de *Ara macao* en el ecosistema del trópico seco no se encuentra amenazada de forma aislada por el saqueo furtivo histórico, sino de manera sinérgica e insidiosa por la modificación progresiva de la arquitectura forestal. La estacionalidad extrema del bosque seco, exacerbada por el cambio climático, estresa la disponibilidad alimentaria de la especie, mientras que la herencia territorial de la

deforestación ganadera ha generado un cuello de botella habitacional crítico al eliminar los árboles maduros indispensables para la anidación y reproducción. Ante esta realidad ecológica compleja, la respuesta no puede limitarse al ámbito científico-investigativo: requiere también una traducción cultural activa hacia la sociedad.

En ese sentido, el desarrollo de "Alas Rojas, Futuro Verde" demostró que la comunicación ambiental alcanza su mayor eficacia cuando abandona el paradigma puramente punitivo y adopta narrativas visuales propositivas, sustentadas en una estética naturalista de calidad. Transformar conceptos como la conectividad estructural del paisaje en productos digitales accesibles generó un incremento real en la alfabetización ambiental de poblaciones jóvenes y turísticas, validando la convergencia entre rigor biológico y comunicación estratégica.

Finalmente, la ejecución integral de este proyecto confirmó que los profesionales de las ciencias biológicas y ambientales deben trascender el trabajo de campo y desarrollar la capacidad de recodificar el conocimiento científico —desde la fenología forestal hasta la dinámica de poblaciones— en productos de divulgación transmedia. El trabajo multidisciplinario no es un complemento opcional, sino una herramienta fundamental para democratizar el conocimiento de la historia natural de Costa Rica y construir una conciencia colectiva capaz de sostener, a largo plazo, la conservación de especies como la Lapa Roja.

Recomendaciones

Con base en el análisis integral del estudio y la síntesis de la evidencia empírica observada, se formulan las siguientes directrices de acción, orientadas a maximizar la protección del ecosistema y optimizar futuras iniciativas académicas:

- A las autoridades ambientales e instituciones rectoras (SINAC, ACG): Se recomienda de carácter urgente la estructuración de mecanismos formales de incentivos económicos que promuevan la retención y protección estricta de árboles semilleros y de gran porte (particularmente ceibas, maderos negros y pochotes maduros) ubicados dentro de propiedades privadas y matrices agropecuarias. El esfuerzo de conservación no debe

restringirse a los límites de los Parques Nacionales; es indispensable restaurar la conectividad estructural mediante sistemas de pago por servicios ambientales específicos para la consolidación de corredores biológicos aviáres en fincas dedicadas a la ganadería regenerativa.

- Al sector ecoturístico y a las comunidades de la región de Guanacaste y el Pacífico Central: Se exige la adopción rigurosa e intransigente de protocolos de observación de fauna de mínimo impacto antrópico. Debe prohibirse y sancionarse socialmente el uso de comederos artificiales o cebos en infraestructuras hoteleras destinados a atraer a las lapas con fines meramente fotográficos, práctica que altera peligrosamente su dieta, comportamiento de forrajeo natural y fomenta la transmisión de patógenos. Las comunidades deben articularse activamente en el fortalecimiento de viveros forestales comunitarios enfocados exclusivamente en la propagación de las especies nativas que fungen como el sostén alimenticio de estas aves durante la rigurosa época seca.
- A futuros equipos de investigación y diseñadores de comunicación ambiental: Se sugiere integrar, desde las fases embrionarias del diseño metodológico, herramientas avanzadas de analítica web y métricas de escucha social (social listening). Monitorear de forma granular los tiempos de retención, las tasas de rebote en los sitios web y la viralidad de segmentación demográfica permitirá perfeccionar la entrega del mensaje. Asimismo, se recomienda diversificar la producción hacia formatos audiovisuales ultra-cortos de alta intensidad emocional, que operen como ganchos conductuales eficaces para redirigir a las audiencias masivas hacia plataformas de conocimiento estructurado.

Reflexión Final del Equipo Investigador

El equipo de trabajo reflexiona que el tránsito a lo largo de este Trabajo Final Integrador

ha representado un punto de inflexión significativo en la concepción integral de la biología y la ecología aplicada. Abordar la conservación de la lapa roja requirió desmontar percepciones iniciales y confrontar la dura realidad de que el ecosistema del trópico seco es altamente resiliente, pero posee límites absolutos de tolerancia frente a la fragmentación inducida por la humanidad. El equipo reconoce que el esfuerzo por traducir la densa literatura científica sobre genética poblacional, regímenes de lluvias y fenología arbórea a un formato de consumo digital ágil (como las redes sociales o una plataforma web interactiva) constituyó el reto intelectual más demandante de todo el proceso.

Se determinó, a través de la práctica empírica, que la divulgación científica no consiste en una simplificación irrespetuosa del conocimiento biológico, sino en una sofisticada síntesis pedagógica. La elaboración de la campaña "Alas Rojas, Futuro Verde" permitió al equipo internalizar que la ciencia carece de impacto social transformador si permanece recluida en el ámbito académico cerrado. La verdadera custodia del patrimonio natural de Costa Rica, en especial frente a los embates de la crisis climática contemporánea, dependerá invariablemente de la capacidad técnica de los profesionales para comunicar la urgencia ecológica con empatía, claridad visual y un inquebrantable sustento técnico, forjando así una ciudadanía informada capaz de coexistir armónicamente con los ciclos biológicos de su entorno.

Referencias

Área de Conservación Guanacaste. (s.f.). *Ecología de ecosistemas de bosques tropicales secos:*

Programa de investigación a largo plazo. Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica.

<https://www.acguanacaste.ac.cr/investigacion/investigaciones-de-largo-plazo/175->

ecologia-de-ecosistemas-de-bosques-tropicales-secos

- Asociación Red de Recuperación de Guacamayas. (2019). *A closer look at conservation*. Macaw Recovery Network. <https://macawrecoverynetwork.org/a-closer-look-at-conservation-part-1/>
- Delfino.cr. (2025, enero). *Inicia la temporada de reproducción de lapas rojas en Punta Leona con transmisión en vivo de sus nidos*. <https://delfino.cr/2025/01/inicia-la-temporada-de-reproduccion-de-lapas-rojas-en-punta-leona-con-transmision-en-vivo-de-sus-nidos>
- Ocampo, R., Villalobos, R., & Cifuentes, M. (Eds.). (1997). *Productos no maderables del bosque y especies forestales de importancia dietética*. CATIE-CIFOR.
- Romero, E. O. (2012). *Determinación del éxito reproductivo de la lapa roja (Ara macao) en cautiverio y vida libre en Playa Tambor, Costa Rica* [Proyecto especial de graduación, Universidad Zamorano]. Biblioteca Digital Zamorano.
<https://bdigital.zamorano.edu/server/api/core/bitstreams/aa831ed8-3bd8-4d88-9791-b061552c450a/content>
- Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (2018). *Plan de manejo y diagnóstico de elementos focales de manejo: La lapa roja y ecosistemas boscosos*. Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica.
[https://sinac.go.cr/ES/planmanejo/Plan%20Manejo%20ACC/PN%20La%20Cangreja%20\(2018\)/01.%20Diagnostico%20PN%20La%20Cangreja.pdf](https://sinac.go.cr/ES/planmanejo/Plan%20Manejo%20ACC/PN%20La%20Cangreja%20(2018)/01.%20Diagnostico%20PN%20La%20Cangreja.pdf)
- Stiles, F. G., & Skutch, A. F. (2007). *Guía de aves de Costa Rica* (4a. ed.). Instituto Nacional de Biodiversidad.
- Vaughan, C. (2019). Conservación de la lapa roja (*Ara macao*) con manejo in situ en el Pacífico Central de Costa Rica. *Revista de Ciencias Ambientales*, 53(2), 166-188.

<https://doi.org/10.15359/rca.53-2.10>